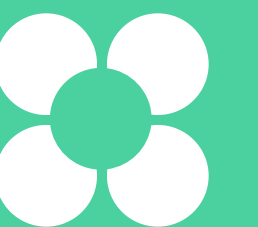


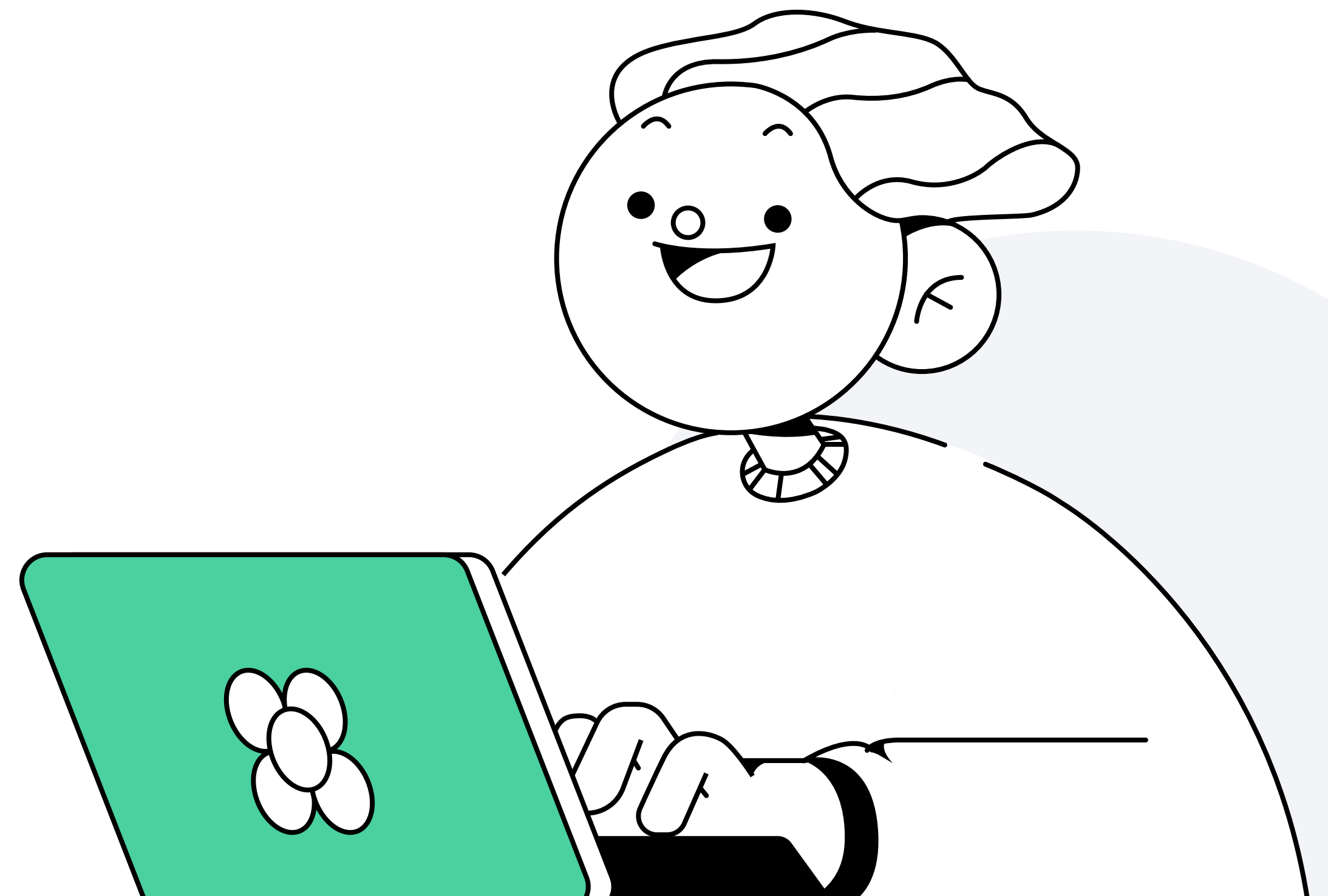
GitLab

Алексей Метляков
Tech Lead DevOps engineer в OpenWay



План занятия

- 1 GitLab
- 2 Компоненты GitLab



GitLab

Алексей Метляков

Tech Lead DevOps engineer в OpenWay

Что такое GitLab

GitLab — ППО для **полного контроля** над производственным циклом ПО. Активно использует **Ruby** и **Redis**, есть возможность как использовать **SaaS** (Software as a Service), так и установить на **своей** инфраструктуре.

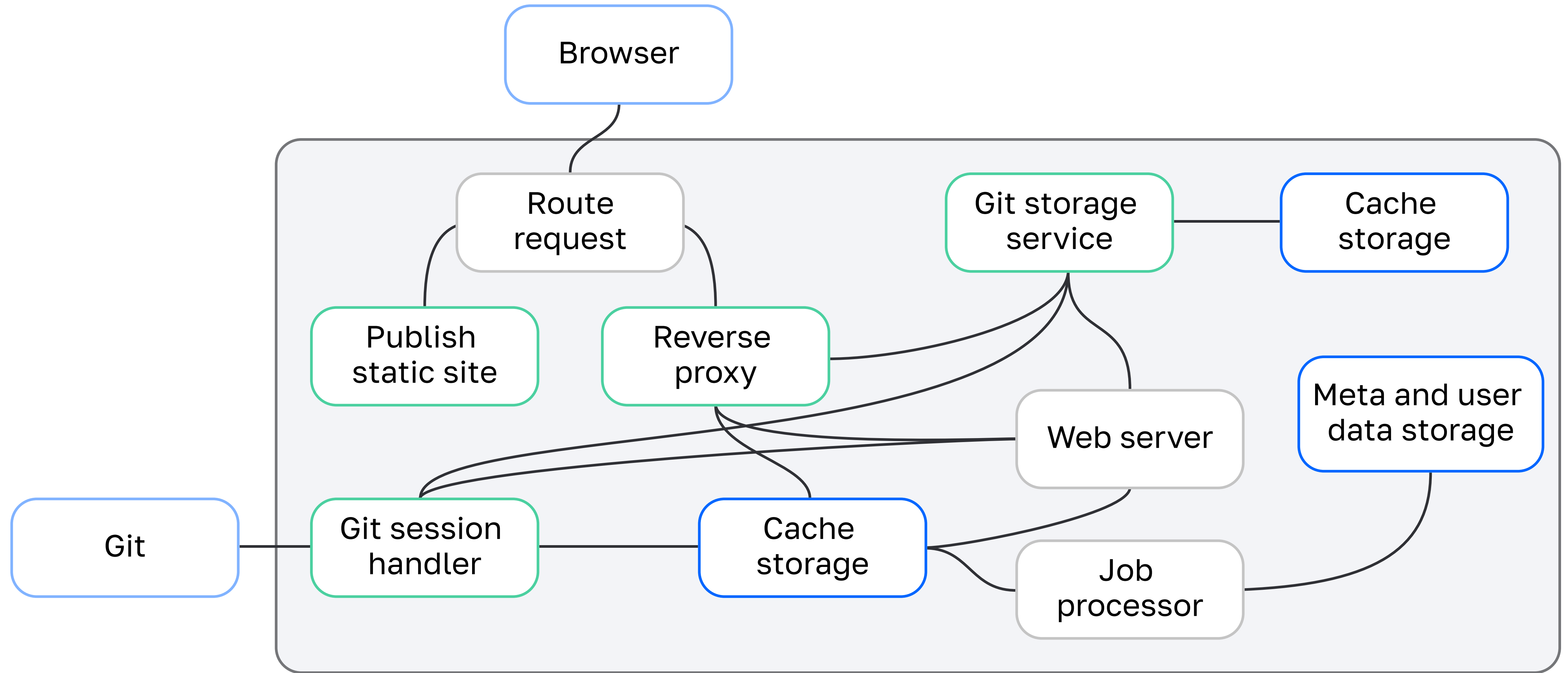
- Существует в следующих исполнениях:
 - **Community Edition (CE)** — бесплатная версия с функциями, не требующими проприетарного кода
 - **Enterprise Edition (EE)** — полноценная версия GitLab. Полное описание различий CE и EE на [сайте](#).
- Использует **YAML** для описание пайплайнов

Что такое GitLab

Основные возможности системы:

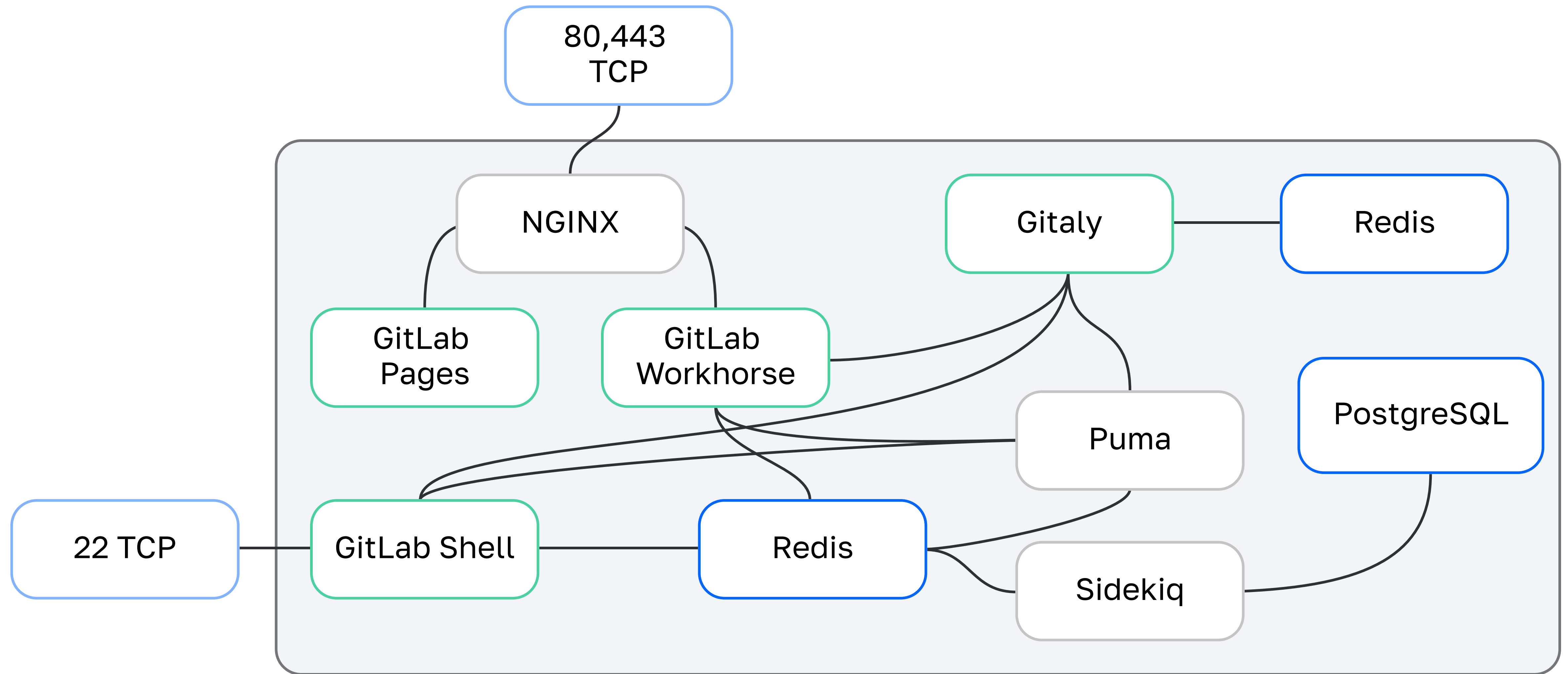
- хранение **репозитория** (git)
- **отслеживание** задач (issue tracking)
- хранение **страниц** описания продукта (wiki, static site)
- хранение **артефактов** (repository, registry)
- создание **CI\CD**-конвейера

Архитектура GitLab



Полное описание архитектуры есть на [официальном сайте](#)

Архитектура GitLab



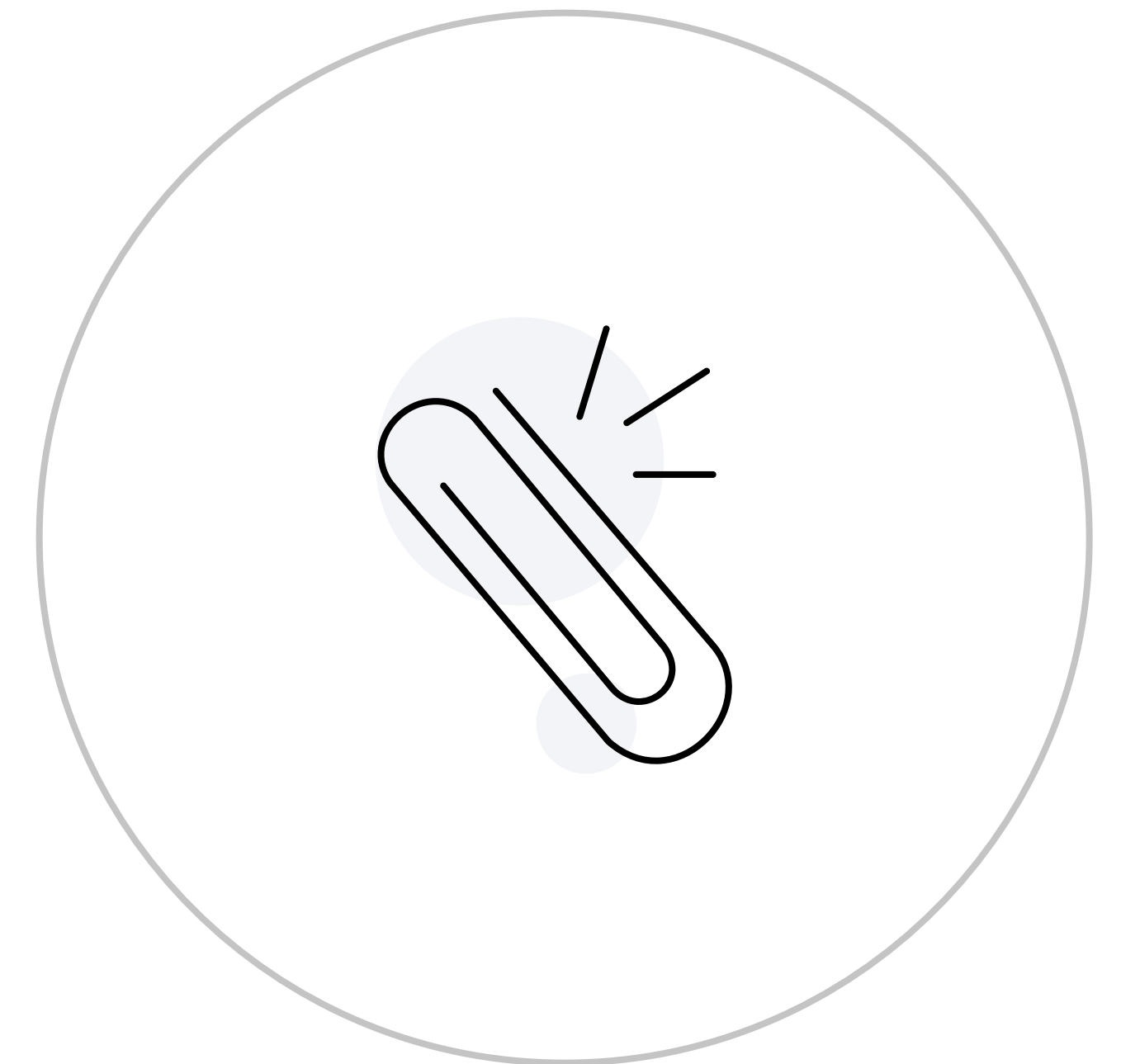
Компоненты GitLab

Алексей Метляков

Tech Lead DevOps engineer в OpenWay

Own Issues

Issue Tracking – отдельная компонента GitLab, позволяющая создавать issue или incident для конкретного проекта



Own Issues

Issue Tracking позволяет:

- выставлять **label**
- организовать **service desk**
- группировать через **milestone**
- связывать **issue** между собой

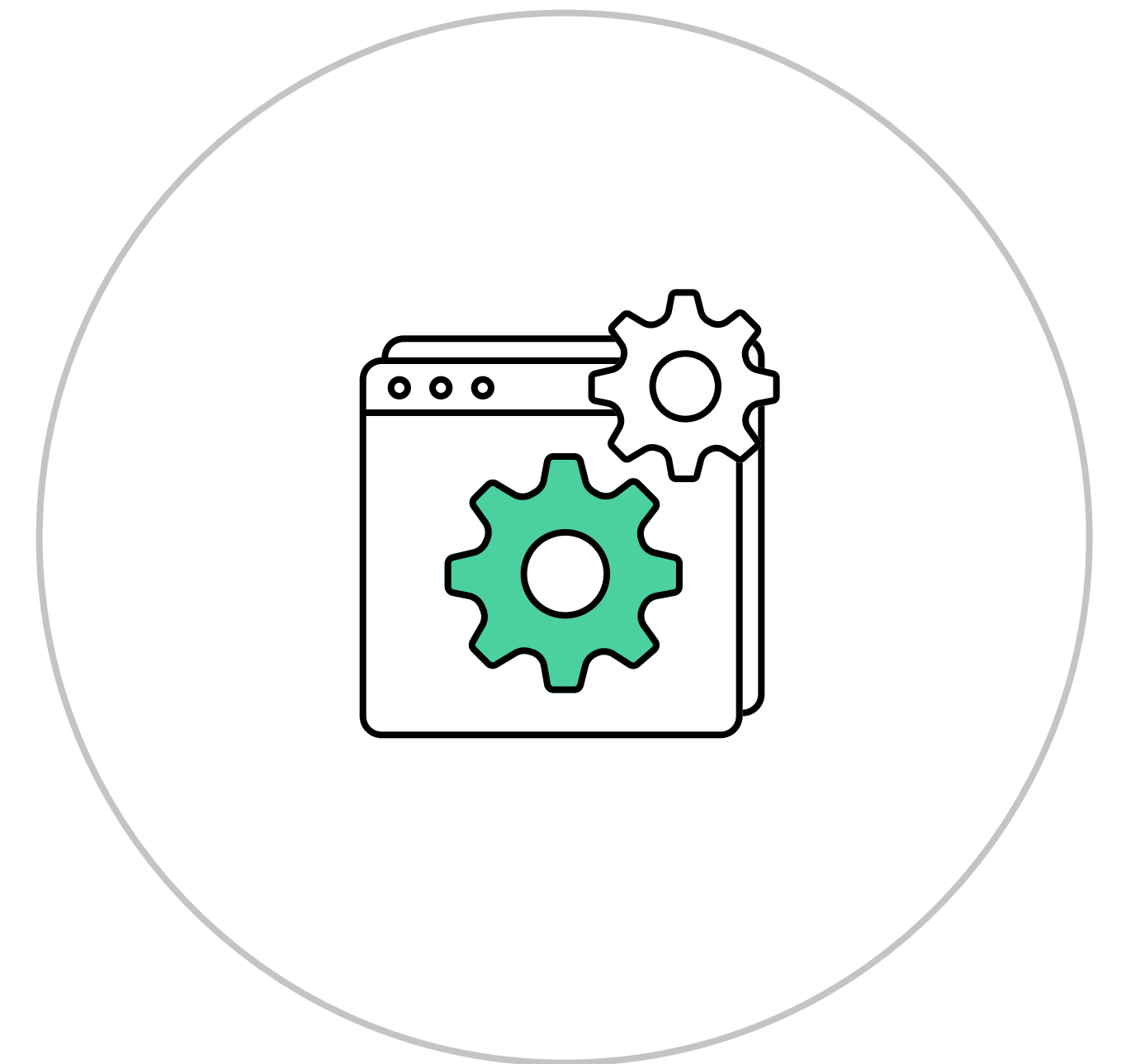
Own Wiki

Wiki – компонент, позволяющий оформить странички с произвольным содержанием и привязать их к проекту, аналог **Confluence** от Atlassian



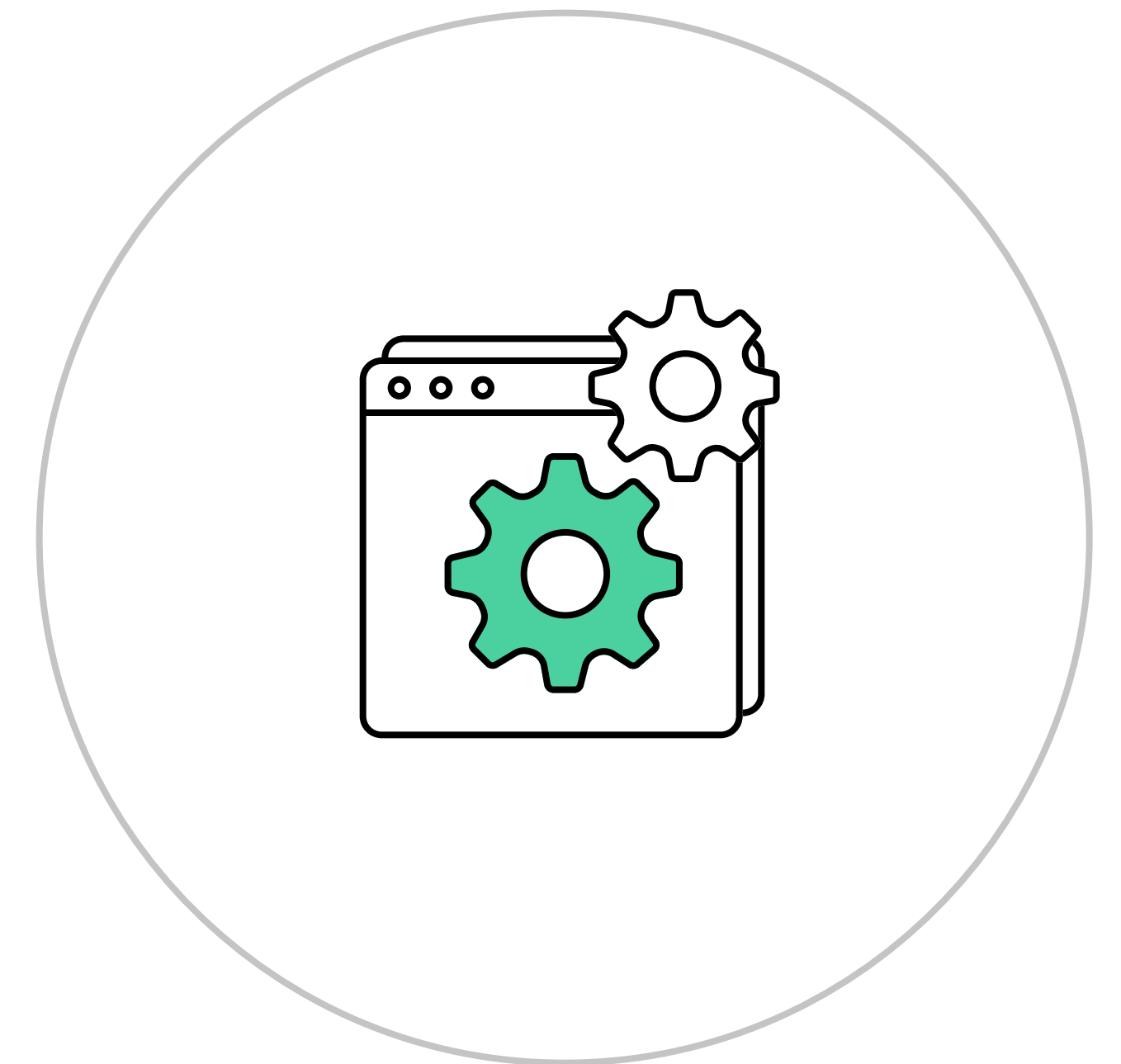
Own Repository

Gitaly – система **gRPC (Remote Procedure Call)**, которая обрабатывает вызовы (TCP/Socket) процедур обработки информации и транслирует их на файловую систему напрямую (local/NFS) или через gRPC (TCP/Socket)



Own CI\CD

GitLab CI\CD — компонента, позволяющая строить процессы **CI**, **CDL** и **CDP** над конкретным репозиторием



Own CI\CD

GitLab CI\CD обладает особенностями:

- Пайплайн пишется на **YAML**-синтаксисе
- Пайплайн хранится в репозитории в файле **.gitlab-ci.yml**
- Есть возможность использовать **AutoDevOps**
- Есть отдельные возможности миграции с **Jenkins** и **CircleCI**
- Позволяет использовать **ChatOps**

Own CI\CD

Pipeline описывается в файле **.gitlab-ci.yml** и имеет следующую структуру:

```
stages:
- build
- test
- deploy
image: alpine
our_builder:
  stage: build
  script:
    - echo "Some build everything"
our_tester:
  stage: test
  script:
    - echo "We can test everything"
our_deployer:
  stage: deploy
  script:
    - echo "We can deploy sometimes"
    - echo "And some more action too"
```

Own CI\CD

При этом можно использовать триггеры разных видов для разных конвейерных лент:

```
stages:
- triggers

triggers_a:
  stage: triggers
  trigger:
    include: a/.gitlab-ci.yml
  rules:
    - changes:
      - a/*
triggers_b:
  stage: triggers
  trigger:
    include: b/.gitlab-ci.yml
  rules:
    - changes:
      - b/*
```

Own CI\CD

Структура файлов с конвейерами:

a/.gitlab-ci.yml

```
stages:
  - build
  - test
  - deploy
image: alpine
our_builder_a:
  stage: build
  script:
    - echo "Some build everything"
our_tester_a:
  stage: test
  needs: [our_builder_a]
  script:
    - echo "We can test everything"
our_deployer_a:
  stage: deploy
  needs: [our_tester_a]
  script:
    - echo "We can deploy sometimes"
    - echo "And some more action too"
```

b/.gitlab-ci.yml

```
stages:
  - build
  - test
  - deploy
image: alpine
our_builder_b:
  stage: build
  script:
    - echo "Some build everything else"
our_tester_b:
  stage: test
  needs: [our_builder_b]
  script:
    - echo "We can test everything else"
our_deployer_a:
  stage: deploy
  needs: [our_tester_b]
  script:
    - echo "We can deploy sometimes else"
    - echo "And some else action too"
```

Own CI\CD

Основные ключевые слова, необходимые при проектировании конвейеров:

after_script	allow_failure	artifacts	before_script	before_script
dependencies	environment	except	extends	image
include	inherit	interruptible	needs	only
pages	parallel	release	resource_group	retry
rules	script	secrets	services	stage
tags	timeout	trigger	variables	when

Полный перечень ключевых слов и их параметров доступен в [официальной документации](#)

Own Packages

Packages & Registries — компонента хранения артефактов сборки и образов



Own Packages

Подсистема **packages** поддерживает хранение:

- Composer
- Conan
- Go
- Maven
- npm
- NuGet
- PyPI
- Generic Packages